Instrucciones: La prueba consta de dos bloques. Bloque 1 de preguntas tipo test (5 puntos) y Bloque 2 de problemas (5 puntos). Del bloque 1, se debe elegir un total de 20 cuestiones de las 25 disponibles. Cada cuestión sólo tiene una respuesta válida. Las respuestas incorrectas no restan puntos. Del bloque 2 se debe elegir la opción A o la opción B, respondiendo a los dos problemas de la opción elegida. Se podrá usar cualquier calculadora y la tabla periódica que se adjunta.

BLOQUE 1: *PREGUNTAS TIPO TEST (elegir 20 preguntas. 5 puntos)*

1. El análisis químico elemental del eteno da la siguiente composición centesimal: 85,71% de carbono y 14,29% de hidrógeno. Su fórmula empírica es: a) CH_2; b) C_2H_4; c) C_2H; d) C_2H_5.

2. En 14 g de CO hay el mismo número de átomos que en: a) 0,5 moles de He; b) 1 mol de S; c) 0,5 moles de NH_3; d) 0,25 moles de CH_4.

3. Las moléculas de H_2O y H_2S son polares. Indica cuál de las siguientes afirmaciones **es incorrecta**: a) Las moléculas no pueden tener forma lineal; b) la molécula de H_2S es de mayor tamaño; c) el agua presenta enlaces por puente de hidrógeno; d) el H_2S presenta enlaces por puente de hidrógeno, pero más débiles que los del agua.

4. Señala la única combinación de números cuánticos que **no es posible** para un electrón situado en un orbital 4d:

a) (4,2,0,1/2), b) (4,2,-2,-1/2); c) (4,1, 0, -1/2); d) (4,2,1,1/2)

5. Considérese las especies ${}^{35}_{16}X$, ${}^{35}_{17}Y$ y ${}^{37}_{17}Z$. Se puede afirmar: a) Y posee el mismo número de protones que de neutrones; b) Y y Z son isótopos de un mismo elemento; c) Z tiene más electrones que Y; d) X e Y son isótopos de un mismo elemento.

6. Una cierta cantidad de un gas ocupa 8 litros a 1 atm. Si la presión aumenta a 2 atm a temperatura constante, el nuevo volumen será: a) 1 litro; b) 2 litros; c) 4 litros; d) 8 litros.

7. En la reacción $SO_2 + ½\ O_2 \rightarrow SO_3$, si a partir de 2,0 mol de SO_2 se obtienen 1,2 mol de SO_3 (utilizando un exceso de O_2), el rendimiento de la reacción es: a) 100%; b) 75%; c) 60%; d) 40%.

8. Indica cuál de las siguientes configuraciones electrónicas pertenece al ion Mg^{2+}: a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^7$; b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$; c) $1s^1\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$, d) $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$

9. De las siguientes afirmaciones referentes a los elementos químicos F, C, O y N, **señale la correcta**: a) el elemento más electronegativo es el flúor; b) el elemento de menor volumen atómico es el carbono; c) el nitrógeno es el menos electronegativo; d) el oxígeno tiene 5 electrones de valencia.

10. La constante de equilibrio Kc para la reacción $A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$ es 5. Si se tiene una mezcla gaseosa donde las concentraciones de A y B son 1 mol/L y 4 mol/L, respectivamente, **indica la afirmación falsa**: a) el cociente de reacción es 16; b) la mezcla no se encuentra en equilibrio; c) la reacción transcurrirá hacia la izquierda hasta alcanzar el equilibrio; d) el cociente de reacción es 4.

11. Sea la reacción endotérmica $A(g) + B(g) \rightleftharpoons C(g)$. El equilibrio se desplaza hacia la izquierda: a) al añadir B; b) al aumentar la temperatura; c) al disminuir la temperatura; d) al aumentar la presión.

12. ¿En cuál de los siguientes procesos se cumple que $Kp = Kc(RT^{)-1/2}$ a una temperatura dada?:

a) $CO\ (g) + ½\ O_2\ (g) \rightleftarrows CO_2\ (g)$; b) $PCl_5(g) \rightleftarrows PCl_3(g) + Cl_2(g)$; c) $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftarrows 2\ NH_3(g)$;

d) N_2O_4 (g) ⇄ 2 NO_2 (g)

13. ¿Cuál de las siguientes disoluciones de ácido clorhídrico contiene **menor** cantidad de este compuesto? a) 25 mL de una disolución 0,4 M; b) 50 mL de una disolución 0,1 M; c) 10 mL de una disolución 0,3 M; d) 50 mL de una disolución 0,4 M.

14. El grupo funcional de las aminas se denomina: a) amida; b) amino; c) amina; d) oxi.

15. Indique cual es la frase **NO correcta**: a) los isómeros tienen la misma fórmula química pero diferente estructura y propiedades; b) los estereoisómeros tienen las mismas fórmulas, enlaces y ordenación espacial de los sustituyentes; c) hay tres tipos de isómeros estructurales (de cadena, de posición y de función); d) los enantiómeros no son superponibles, son como imágenes especulares.

16. ¿Qué concentración de protones tiene una disolución de pH=5? a) 0,001M; b) 0,00001 M; c) 0,005 M; d) 0,00005 M

17. Indique cual es la frase **NO correcta**: a) El voltímetro mide la fuerza electromotriz de la pila; b) Una celda galvánica permite generar energía eléctrica a partir de una reacción redox espontánea; c) Los componentes de una pila son dos electrodos, un conductor externo y un puente salino; d) Una pila galvánica permite generar una reacción química a partir de energía eléctrica.

18. Los potenciales estándar de los electrodos Fe^{2+}/Fe y Br_2/Br^- son -0,45 V y 1,09 V respectivamente; es cierto que: a) el Fe^{+2} es el agente oxidante; b) La semirreacción del electrodo Br_2/Br^- sucede en el ánodo; c) el Br_2 es el agente oxidante; d) La semirreacción del electrodo Fe^{2+}/Fe sucede en el cátodo.

19. ¿Cuál es la molaridad de una disolución que se obtiene disolviendo 20 g de KOH en agua suficiente para obtener 482 cm^3 de disolución? a) 0,74 M; b) 41,5 M; c) 1,04 M; d) 10,4 M.

20. En una disolución de ácido acético en agua, y según la definición de Brönsted-Lowry indique qué frase **NO es correcta:** a) el ácido acético y los iones acetato forman un par ácido-base conjugado; b) el agua y los iones hidronio forman un par ácido-base conjugado; c) el agua se comporta como base en su reacción con ácido acético; d) los iones acetato se comportan como ácidos en su reacción con los iones hidronio.

21. El pH resultante de una sal procedente de una base débil y un ácido fuerte (Ej. NH_4Cl) es: a) pH= 7; b) pH>7; c) pH<7; d) pH=13.

22. ¿Cuál es el grado de ionización (α) de una base débil de concentración inicial 0,2 M y cuya concentración en el equilibrio es 0,02 M? a) α= 0,9; b) 0,09; c) 0,07; d) 0,008;

23. El fluoruro de calcio es un compuesto muy poco soluble en agua, cuyo equilibrio de solubilidad es $CaF_2(s) \rightleftarrows Ca^{2+} + 2\ F^-$. Por tanto: a) su producto de solubilidad es $Ks=[Ca^{2+}]\cdot[F^-]$; b) su producto de solubilidad es $Ks=[Ca^{2+}]\cdot[F^-]^2$; c) cuando $[Ca^{2+}]\cdot[F^-]^2 > Ks$ el compuesto estará completamente disuelto; d) en una disolución de CaF_2, éste no se disocia en iones porque es insoluble.

24. ¿Cuál será la concentración final al diluir 250 mL de una disolución 0,25 M hasta 500 mL? a) 0,10 M; b) 0,05 M; c) 0,25 M; d) 0,125 M.

25. El grupo funcional de los alcoholes se denomina: a) hidroxilo; b) carboxilo; c) amino; d) carbonilo.

BLOQUE 2: PROBLEMAS (elegir una única opción, 5 puntos)

OPCIÓN A

1. El ácido nítrico reacciona con el hidróxido de calcio de acuerdo con la siguiente reacción:

$$2HCl + Mg(OH)_2 \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O.$$

Calcule:

a) El pH de una disolución de ácido clorhídrico (HCl) de concentración 5 g/L (**1 p**).

b) Los mL de la disolución de ácido clorhídrico del apartado a) necesarios para preparar 400 mL de una disolución de ácido clorhídrico 0,01 M (**1 p**).

c) Los moles de $Mg(OH)_2$ necesarios para reaccionar completamente con 100 mL de la disolución del apartado a) según la reacción química del enunciado (**0,5 p**).

Datos: masas atómicas

H = 1 g/mol Cl = 35,5 g/mol

2. Una disolución comercial de potasa en agua contiene 12 % en peso de KOH. La densidad de la disolución es 1,12 g/mL.

Calcule:

a) Los gramos de KOH y los gramos de agua contenidos en 200 mL de disolución (**1 p**).

b) La concentración de KOH expresada en gramos por litro (g/L) (**1 p**).

c) La molaridad de la disolución de KOH (**0,5 p**).

Datos: masas atómicas: H = 1 g/mol O = 16 g/mol K = 39 g/mol

OPCIÓN B

1. En un recipiente de 2 L se introducen 2,1 moles de CO_2 y 1,6 moles de H_2 y se calienta a 1800 ºC. Una vez alcanzado el siguiente equilibrio se analiza la mezcla y se encuentra que hay 0,9 moles de CO_2.

$$CO_2(g) + H_2(g) \rightleftarrows CO(g) + H_2O$$

Calcule:

a) La concentración de todas las especies en el equilibrio (**1 p**).

b) El valor de la constante Kc a 1800ºC (**1 p**).

c) El valor de la constante Kp a 1800ºC (**0,5 p**).

Datos. R = 0,082 $atm \cdot L \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$.

2. Se someten 300 gramos del hidrocarburo $C_{10}H_{18}$ a combustión completa:

a) Formule y ajuste la reacción que se produce (**0,5 p**).

b) Calcule el número de moles de O_2 que se consumen en la combustión (**1 p**).

c) Determine el volumen de O_2, a una temperatura de 25 ºC y a una presión de 1 atm, necesario para la combustión (**1 p**).

Datos: masas atómicas: H = 1 g/mol C = 12 g/mol; R=0,082 $atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

Tabla Periódica de los Elementos de la RSEQ

Clave: número atómico **Símbolo** nombre (peso atómico convencional) peso atómico estándar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrógeno 1,008 [1,0078, 1,0082]																	2 **He** helio 4,0026
3 **Li** litio 6,94 [6,938, 6,997]	4 **Be** berilio 9,0122											5 **B** boro 10,81 [10,806, 10821]	6 **C** carbono 12,011 [12,009, 12,012]	7 **N** nitrógeno 14,007 [14,006, 14,008]	8 **O** oxígeno 15,999 [15,999, 16,000]	9 **F** flúor 18,998	10 **Ne** neón 20,180
11 **Na** sodio 22,990	12 **Mg** magnesio 24,305 [24,304, 24,307]											13 **Al** aluminio 26,982	14 **Si** silicio 28,085 [28,084, 28,086]	15 **P** fósforo 30,974	16 **S** azufre 32,06 [32,059, 32,076]	17 **Cl** cloro 35,45 [35,446, 35,457]	18 **Ar** argón 39,948
19 **K** potasio 39,098	20 **Ca** calcio 40,078(4)	21 **Sc** escandio 44,956	22 **Ti** titanio 47,867	23 **V** vanadio 50,942	24 **Cr** cromo 51,996	25 **Mn** manganeso 54,938	26 **Fe** hierro 55,845(2)	27 **Co** cobalto 58,933	28 **Ni** níquel 58,693	29 **Cu** cobre 63,546(3)	30 **Zn** zinc 65,38(2)	31 **Ga** galio 69,723	32 **Ge** germanio 72,630(8)	33 **As** arsénico 74,922	34 **Se** selenio 78,971(8)	35 **Br** bromo 79,904 [79,901, 79,907]	36 **Kr** kriptón 83,798(2)
37 **Rb** rubidio 85,468	38 **Sr** estroncio 87,62	39 **Y** itrio 88,906	40 **Zr** circonio 91,224(2)	41 **Nb** niobio 92,906	42 **Mo** molibdeno 95,95	43 **Tc** tecnecio	44 **Ru** rutenio 101,07(2)	45 **Rh** rodio 102,91	46 **Pd** paladio 106,42	47 **Ag** plata 107,87	48 **Cd** cadmio 112,41	49 **In** indio 114,82	50 **Sn** estaño 118,71	51 **Sb** antimonio 121,76	52 **Te** telurio 127,60 (3)	53 **I** yodo 126,90	54 **Xe** xenón 131,29
55 **Cs** cesio 132,91	56 **Ba** bario 137,33	57-71 lantanoides	72 **Hf** hafnio 178,49(2)	73 **Ta** tántalo 180,95	74 **W** wolframio 183,84	75 **Re** renio 186,21	76 **Os** osmio 190,23(3)	77 **Ir** iridio 192,22	78 **Pt** platino 195,08	79 **Au** oro 196,97	80 **Hg** mercurio 200,59	81 **Tl** talio 204,38 [204,38, 204,39]	82 **Pb** plomo 207,2	83 **Bi** bismuto 208,98	84 **Po** polonio	85 **At** astato	86 **Rn** radón
87 **Fr** francio	88 **Ra** radio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfordio	105 **Db** dubnio	106 **Sg** seaborgio	107 **Bh** bohrio	108 **Hs** hasio	109 **Mt** meitnerio	110 **Ds** darmstatio	111 **Rg** roentgenio	112 **Cn** copernicio	113 **Nh** nihonio	114 **Fl** flerovio	115 **Mc** moscovio	116 **Lv** livermorio	117 **Ts** teneso	118 **Og** oganesón

57 **La** lantano 138,91	58 **Ce** cerio 140,12	59 **Pr** praseodimio 140,91	60 **Nd** neodimio 144,24	61 **Pm** prometio	62 **Sm** samario 150,36(2)	63 **Eu** europio 151,96	64 **Gd** gadolinio 157,25(3)	65 **Tb** terbio 158,93	66 **Dy** disprosio 162,50	67 **Ho** holmio 164,93	68 **Er** erbio 167,26	69 **Tm** tulio 168,93	70 **Yb** iterbio 173,05	71 **Lu** lutecio 174,97
89 **Ac** actinio	90 **Th** torio 232,04	91 **Pa** protactinio 231,04	92 **U** uranio 238,03	93 **Np** neptunio	94 **Pu** plutonio	95 **Am** americio	96 **Cm** curio	97 **Bk** berkelio	98 **Cf** californio	99 **Es** einstenio	100 **Fm** fermio	101 **Md** mendelevio	102 **No** nobelio	103 **Lr** lawrencio

RSEQ Sociedad Española de Química

Esta tabla periódica es la traducción de la versión realizada por la IUPAC con fecha 28 de noviembre de 2016. Para acceder a información actualizada sobre esta tabla se recomienda consultar www.iupac.org.

Derechos reservados ©2016 IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada.